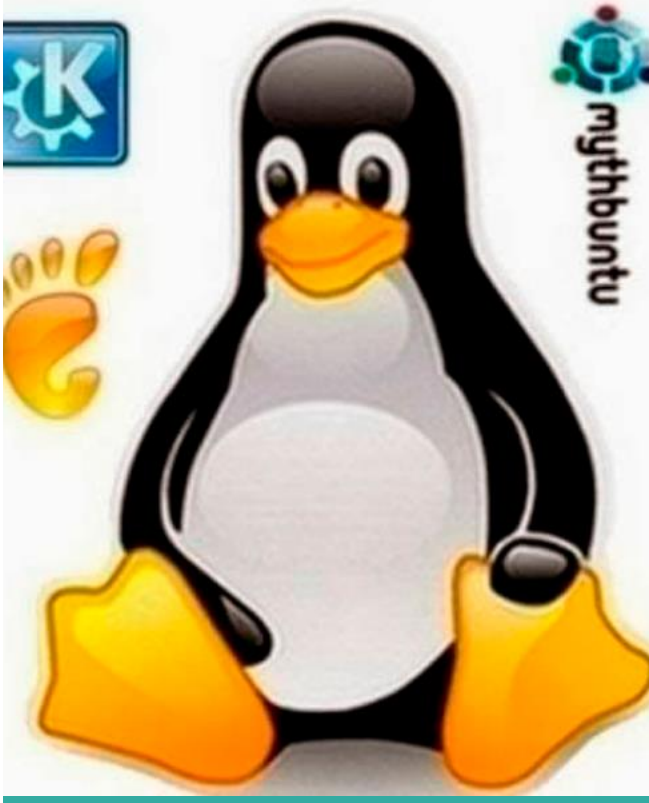
# UD2: Fundamentos de sistemas operativos

**Criterios de evaluación:**

**2.a**

**2.b**

**2.c**



SISTEMAS INFORMÁTICOS

**CFGS DAM – IES Francisco Rodríguez Marín**

**Autor: Juan Daniel Navas Bonilla**

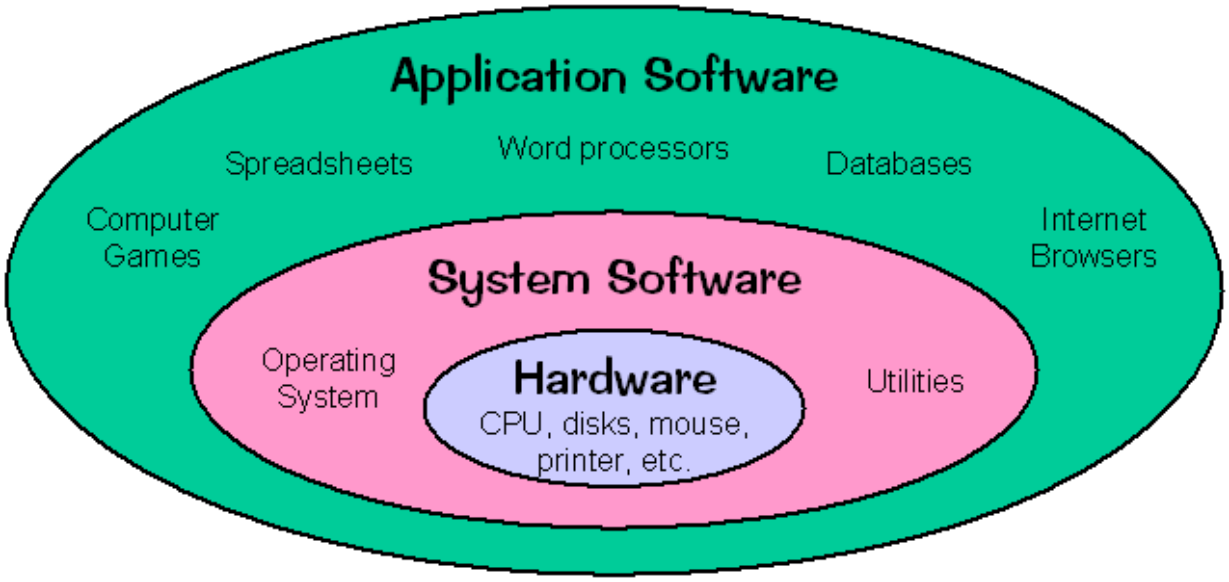
Profesor: José Antonio Martínez Macarro
Email: jmarmac265@g.educaand.es

# Índice

*Índice* ..... 2
*1. Introducción* ..... 3
*2. Historia* ..... 3
*3. Clasificación de sistemas operativos* ..... 4
3.1. Según número de usuarios ..... 4
3.2. Según número de procesadores ..... 4
3.3. Según número de tareas ..... 5
3.4. Clasificación de sistemas operativos ..... 5
*4. Sistemas Operativos más populares* ..... 6
*5. Funciones del sistema operativo* ..... 7
*6. Gestión de procesos* ..... 7
6.1. ¿Qué es un proceso? ..... 7
6.2. Estados de un proceso ..... 7
6.3. Algoritmos para la gestión de procesos ..... 9
*7. Gestión de la memoria* ..... 9
*8. Gestión de E/S* ..... 11
8.1. Formas de administrar la E/S ..... 11
8.2. Técnicas para incrementar el rendimiento en la E/S ..... 11
*9. Gestión de archivos* ..... 12
9.1. Estructura del sistema de ficheros ..... 12
9.2. Atributos ..... 12
9.3. Rutas absolutas y relativas ..... 14
9.4. Características más comunes del sistema de ficheros ..... 14

# 1. Introducción

Un Sistema Operativo es el software básico que administra un equipo informático. Administra todos los recursos hardware, escondiendo la complejidad existente al usuario final, quien observa un interfaz gráfico más "amigable". También es responsable de ejecutar aplicaciones. Se puede decir que el sistema operativo está entre el hardware y las aplicaciones, como se observa en el siguiente gráfico:




# 2. Historia

Se puede resumir la historia de los sistemas operativos conforme a los siguientes hechos:

- Los primeros computadores no tenían sistema operativo, los programadores interactuaban con ellos directamente modificando el hardware.
- El concepto de sistema operativo aparece en los años 50, realizando tareas básicas como ejecutar un programa y cuando termina, ejecutar otro programa **de forma secuencial**.
- En los años 60 se desarrollan los conceptos principales de los sistemas operativos, como los sistemas operativos multiusuario, multitarea, multiprocesador y en tiempo real. A finales de los 60 aparece Unix.

- En los años 70, las computadoras llegan a muchos usuarios nuevos (en lugar de solo agencias gubernamentales y grandes corporaciones) y nacieron herramientas como el lenguaje de programación C (Unix fue reescrito en lenguaje C).
- En los años 80, las computadoras intentan ser más amigables con los humanos y comienza el desarrollo de la interfaz gráfica.
- En los años 90 aparecieron sistemas operativos como Linux o Windows. Son los más utilizados hoy en día.
- En la década de 2000 aparecieron otros sistemas operativos populares como Android o IOS.

# 3. Clasificación de sistemas operativos

Podemos clasificar los sistemas operativos atendiendo a diversos parámetros y características. En ocasiones, un sistema operativo no encaja exactamente con alguna de las clasificaciones habituales, aunque esta diferenciación es la forma más práctica para clasificarlos.

## 3.1. Según número de usuarios

- Monousuario: solo un usuario puede trabajar con un ordenador al mismo tiempo.
- Multiusuario: varios usuarios pueden trabajar con un ordenador al mismo tiempo.

## 3.2. Según número de procesadores

- Monoprocesador: el sistema operativo solo admite un procesador.
- Multiprocesador: el sistema operativo admite más de un procesador.
    - Simétrico: los procesos se distribuyen por todos los procesadores.
    - Asimétrico: uno o varios procesadores se encargan del proceso del sistema y uno o varios procesadores se encargan del proceso del usuario.

## 3.3. Según número de tareas

- Monotarea: el sistema operativo solo puede gestionar una tarea.
- Multitarea: el sistema operativo puede gestionar varias tareas al mismo tiempo.

*Interesante: ¿Un sistema operativo monoprocesador podría ser multitarea? Sí, podría. Un procesador solo puede hacer una operación a la vez, pero existen técnicas para cambiar rápidamente entre tareas (Round-robin), y tiene el efecto de que estemos ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Esa técnica se utiliza para los sistemas operativos más populares.*

## 3.4. Clasificación de sistemas operativos

| Sistemas Operativos | Nº de usuarios | Nº de tareas | Nº de procesadores |
|---|---|---|---|
| MS-DOS | Mono | Mono | Mono |
| Windows 9x, Me | Mono | Multi | Mono |
| Windows XP/Vista/7/8/10/11 | Mono/Multi | Multi | Multi |
| UNIX, Linux, Windows NT, Windows Server | Multi | Multi | Multi |

# 4. Sistemas Operativos más populares







En este punto vamos a hablar de los sistemas operativos más populares. Varios de ellos son software libre (puedes obtener el código fuente y modificarlo, y normalmente no tienes que pagar por ellos), pero otros son software privativo (el código fuente es secreto y tienes que pagar por ellos).

Hoy en día, los sistemas operativos más populares son:

- Linux: muy popular en servidores y ordenadores de escritorio. Es software libre.
- Sistemas Windows: son populares en servidores y ordenadores de escritorio. Son software privativos.
- Mac OSX: para uso en ordenadores Mac, basado en BSD. Es un software privativo.
- Android: para uso en dispositivos móviles, normalmente teléfonos móviles y tablets. Es software libre.
- Apple IOS: para uso en dispositivos móviles Apple, a menudo iPhone y iPad. Es un software privativo.

# 5. Funciones del sistema operativo

Vamos a describir las funciones principales de un sistema operativo.

- Gestión de procesos: el sistema operativo gestiona los procesos para decidir cuál de ellos utiliza la CPU.
- Gestión de memoria: el sistema operativo gestiona la memoria para decidir la organización y los límites de cada proceso.
- Gestión de dispositivos de entrada/salida: el sistema operativo gestiona las operaciones de E/S.
- Gestión del sistema de archivos: el sistema operativo gestiona cómo un sistema de archivos organiza los datos.
- En puntos siguientes se detallarán dichas funciones.

# 6. Gestión de procesos

La gestión de procesos es un problema de los sistemas multitarea. El sistema monotarea no tiene ese problema porque un proceso siempre usa toda la CPU.

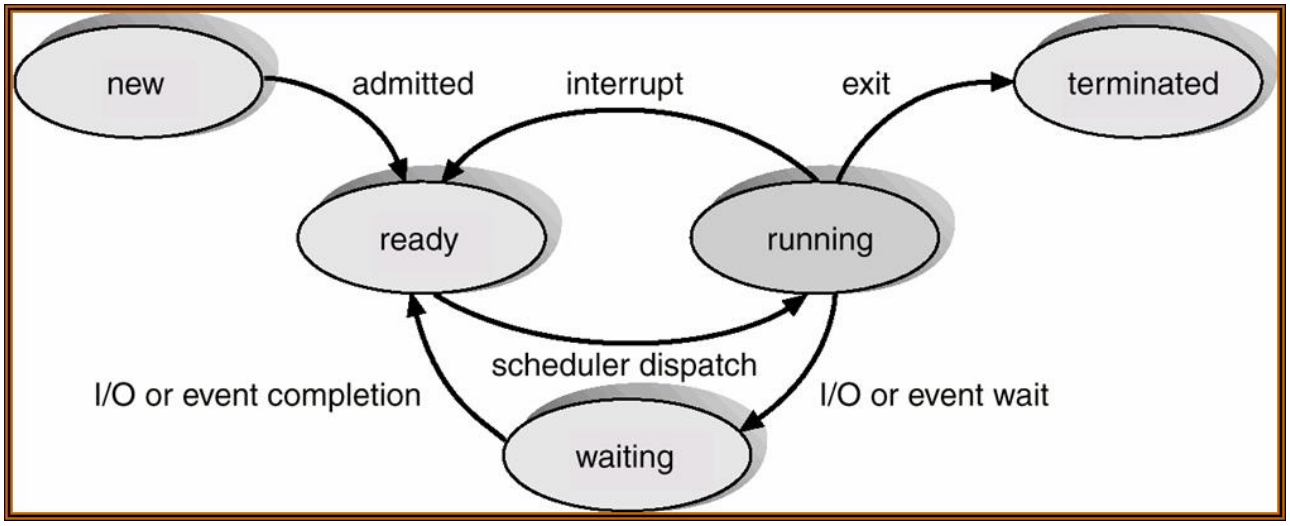
## 6.1. ¿Qué es un proceso?

Un proceso es un programa en ejecución que debe asignarse en la memoria y necesita usar CPU. Además, puede utilizar otros recursos como dispositivos de E/S. Un buen ejemplo es la diferencia entre una receta (el programa) y cocinar esa receta (el proceso).

*Atención: un proceso no es un programa. Un programa es un conjunto de ejecutables, datos, recursos, etc. pero un proceso es un programa en ejecución. Por lo general, cuando ejecuta un programa, solo crea un proceso, pero algunos programas crean más de un proceso. Nota de ampliacion: Hilo (busca en internet)*

## 6.2. Estados de un proceso

Un proceso tiene diferentes estados y transiciones entre ellos, como puedes ver en esta figura:




El estado de un proceso define cuál es su situación actualmente. Vamos a definir los estados del proceso y sus transiciones.

- Nuevo: cuando se ejecuta un programa, hay un programa del sistema llamado "planificador a largo plazo" que decide si un proceso es admitido o no (normalmente depende de la memoria disponible, número de procesos no demasiado alto, etc.).
    - Nuevo → Listo: cuando el "programador a largo plazo" acepta el proceso, pasa al estado listo.
- Listo: el proceso tiene todos los recursos que necesita para utilizar la CPU. Pero no está usando la CPU. Tiene que esperar a ser seleccionado por un programa del sistema llamado "programador a corto plazo".
    - Listo → En ejecución: cuando el "programador a corto plazo" selecciona nuestro proceso, pasa al estado de ejecución.
- En ejecución: el proceso está usando CPU y realizando sus operaciones.
    - En ejecución → En espera: el proceso necesita una operación de E/S para continuar y abandona voluntariamente la CPU.
    - En ejecución → Listo: el proceso está bien para ejecutarse, pero el "programador a corto plazo" decide que tiene que abandonar la CPU.
    - En ejecución → Terminado: el proceso realizó su última operación y abandona la CPU.

- Terminado: el proceso ha finalizado su ejecución.
- Esperando: el proceso está esperando una operación de E/S (por ejemplo, esperando una lectura de datos de un disco duro).
    - Esperando → Listo: la operación de E/S ha finalizado y el proceso está listo para usar la CPU.

### 6.3. Algoritmos para la gestión de procesos

El planificador a corto plazo tiene que decidir qué proceso utiliza la CPU. Si una computadora tiene un solo procesador, solo un proceso podría estar usándola en un instante de tiempo.

Existen varios algoritmos para decidir qué proceso utiliza CPU e intentar hacerlo lo más equitativo posible. Esos algoritmos podrían modificarse, estableciendo prioridades (haciendo que varios procesos sean más importantes que otros).

Nota de ampliacion: Scheduler y dispatcher. Tipos de algoritmos.

# 7. Gestión de la memoria

La gestión de la memoria es un problema de los sistemas multitarea. El sistema monotarea no tiene ese problema porque un proceso siempre usa toda la memoria disponible.

La memoria es un elemento muy demandado: hay poca cantidad y todos los procesos quieren mucha. La gestión de cómo distribuirla se ha ido modificando desde la aparición de los primeros sistemas operativos, según la cantidad de memoria disponible y el número de procesos concurrentes, que va en aumento.

Normalmente, una parte de la RAM se denomina "página". El tamaño de la página depende de la implementación del sistema operativo.

La gestión de la memoria es la parte del sistema operativo que soluciona esos problemas:

- Problema de protección: un proceso no debe invadir el espacio de memoria de otro proceso. Para solucionar este problema, el sistema operativo detecta si un proceso está utilizando más del espacio proporcionado y, si lo hace, genera un error.
- Problema de reasignación: cuando se compila un programa, no sabe en qué posiciones de memoria se va a ejecutar. Depende del estado de la memoria, procesos en ejecución, etc.

- Para resolver este problema, un programa siempre piensa que tiene un "espacio de memoria virtual", comenzando en la dirección 0 con toda la memoria disponible.
- Cuando se ejecuta un programa, el sistema operativo transforma las direcciones de su espacio virtual en direcciones virtuales que el sistema operativo utiliza internamente. Las direcciones virtuales se explican en el siguiente punto.

- Problema de asignación: cuando un proceso finaliza, sale de la CPU y libera el espacio de memoria que ocupaba, creando huecos en la memoria. Por lo tanto, es posible que hubiera suficiente espacio en la memoria para un nuevo proceso, pero tal vez ese espacio no sea continuo.
- Problema de poca memoria disponible (Swapping): cuando necesitamos usar más memoria de la disponible físicamente, podemos utilizar una técnica llamada swapping.

    - Esta técnica utiliza otros dispositivos (como el disco duro) que son más lentos que la memoria RAM para asignar las páginas menos utilizadas. Cuando se requiere una página asignada en el disco duro, se realiza un intercambio entre una página de RAM (frecuentemente, las menos utilizadas) y la página del disco duro.
    - Una cosa muy importante a recordar es que un proceso sólo se puede ejecutar si está ubicado en la memoria RAM. Nunca en el disco duro.
    - Por razones de rendimiento, cuando solicitamos información que está almacenada en un disco duro, se intercambia con una página de memoria menos utilizada y luego el programa puede leerla. Nunca se accede a la información directamente desde el disco duro, como si el disco duro fuera una extensión de la memoria RAM.

# 8. Gestión de E/S

## 8.1. Formas de administrar la E/S

Principalmente, existen 3 formas de gestionar E/S:

- E/S programadas: cada proceso de usuario tiene que verificar (usando tiempo de CPU) si se realiza una operación de E/S. Cuando se realiza una operación de E/S, lee los resultados. Esta forma solo funciona para sistemas monotarea y es muy ineficiente.
- Interrupciones: el sistema operativo detecta cuando se realiza una operación de E/S y lo notifica al proceso en ejecución y solo usa tiempo de CPU para leer el resultado. Cuando un proceso está esperando E/S no está usando tiempo de CPU (está en estado "En espera").
- DMA (Acceso Directo a Memoria): Es una técnica que suele combinarse con interrupciones. Para varias operaciones de E/S (como operaciones de disco duro a RAM), la CPU no realiza la operación, la realizan otros chips, lo que reduce la carga de trabajo de la CPU.

## 8.2. Técnicas para incrementar el rendimiento en la E/S

Normalmente, los dispositivos de E/S son más lentos que la CPU. Para reducir este problema, normalmente utilizamos cachés. Por ejemplo, si un sistema operativo quiere escribir datos en un disco duro, no espera al disco duro para finalizar la operación. El sistema operativo escribe la información en el caché y cuando termina, la computadora piensa que "se han escrito datos", pero en realidad no está escrito ya que el componente de hardware ha realizado el proceso.

*INTERESANTE: ESTA TÉCNICA DE RENDIMIENTO ES UNA DE LAS RAZONES PARA EVITAR EXTRAER EL DISPOSITIVO USB O APAGAR MAL EL ORDENADOR. SI VE EN SU PANTALLA QUE SE REALIZÓ UNA OPERACIÓN DE E/S, TAL VEZ EL SISTEMA OPERATIVO "PIENSA" QUE YA SE REALIZÓ, PERO EN REALIDAD TODAVÍA NO.*

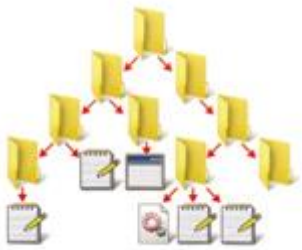
# 9. Gestión de archivos

## 9.1. Estructura del sistema de ficheros

Un sistema de archivos es el componente del sistema operativo cuyo trabajo es decidir cómo ordenar la información en un dispositivo (generalmente un disco duro). De forma externa, los sistemas de archivos más utilizados suelen utilizar una estructura de árbol invertida para organizar su contenido.

Básicamente, un sistema de archivos tiene dos tipos de objetos: archivos y directorios.

- Archivo: es un objeto que almacena información.
- Directorio: es un archivo especial que solo puede incluir referencias a otros archivos o directorios. El directorio principal suele denominarse directorio raíz y es la raíz del "árbol invertido". Puedes ver un ejemplo en la siguiente figura:



## 9.2. Atributos

Un sistema de archivos tiene esos atributos:

- Tamaño máximo de partición: longitud máxima de una partición.
- Tamaño máximo de archivo: longitud máxima de un archivo.
- Tamaño del clúster: suele ser configurable. El tamaño del clúster es la unidad de espacio mínima que puede utilizar un disco duro. Si almacena un archivo con un tamaño menor que un clúster o el último clúster utilizado por un archivo no está lleno, ese espacio se desperdicia.

- Si tiene un tamaño de clúster grande, obtendrá el mejor rendimiento, pero desperdiciará espacio en el disco. Hoy en día los discos duros son enormes y es buena idea tener un clúster de gran tamaño, salvo casos muy particulares.
- Si tienes un tamaño de clúster pequeño obtendrás peor rendimiento, pero ganarás espacio en disco.

*Importante: al guardar un archivo en el disco duro, el archivo se dividirá en grupos que no tienen por qué ser consecutivos. Por ejemplo, un archivo de 10 kB en un disco duro con un tamaño de sector de 4 kB y con dos sectores por cluster, necesitará 3 clusters (el último casi vacío). Quizás, cada uno de esos cúmulos estén en un cilindro diferente o, incluso, en un plato diferente. Entonces, para cargarlo o guardarlo necesita tres accesos (lentos) al disco duro (pierde rendimiento)*

Por lo general, internamente para ordenar los archivos, todos los sistemas de archivos tienen una tabla (o algo similar) para saber dónde está cada una de las partes del archivo. Esta tabla sirve como directorio para encontrar los archivos.

Existen muchos sistemas de archivos populares (ext3, ext4, NTFS, FAT32, FAT16, HPFS, etc.). Incluso muchos Sistemas Operativos pueden utilizar varios de ellos. Pero en una partición del disco duro, sólo puedes usar una de ellas. Cada uno tiene características diferentes: tamaño máximo de archivo, seguridad contra fallos, número máximo de directorios anidados, máximo de caracteres en los nombres de los archivos, etc.

*Importante: Una partición es una división lógica del disco duro. Es muy útil para separar información y prevenir errores futuros. De hecho, puedes formatear una partición sin afectar el resto del disco.*

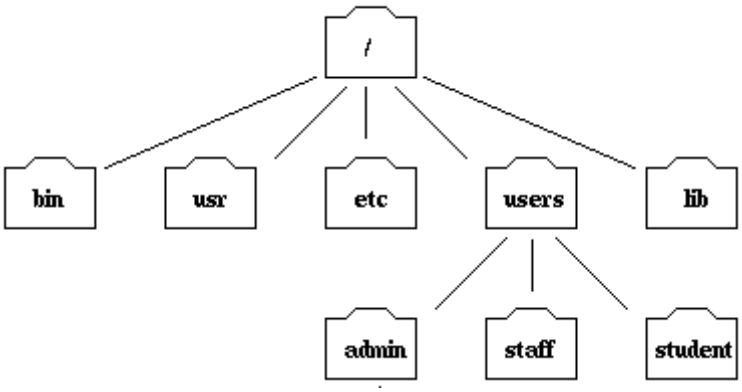
*Atención: formatear un disco no es borrarlo. Un formato, entre otras cosas, organiza desde cero la tabla del sistema de archivos. Borrarlo es una consecuencia de esta organización.*

*Atención: si su sistema operativo no reconoce un sistema de archivos del disco duro, no podrá guardar ni leer información en él.*

## 9.3. Rutas absolutas y relativas

Cuando recorremos un sistema de archivos y queremos hacer referencia a un directorio o archivo, podemos usar dos tipos de rutas: relativa y absoluta.

- Ruta absoluta: incluye toda la ruta comenzando desde la raíz.
- Camino relativo: depende de en qué posición estemos.
    - Símbolos especiales en rutas relativas:
        - . ⟶ 1 referencia de un solo punto al directorio actual.
        - .. ⟶ 2 puntos de referencia al directorio principal
- Ejemplo:




- Una ruta absoluta para acceder al administrador es "/users/admin".
- Si está en /bin, una ruta relativa para acceder al administrador es ../users/admin.
- Si está en /, una ruta relativa para acceder al administrador es usuarios/admin o ./usuarios/admin.

## 9.4. Características más comunes del sistema de ficheros

| | **FAT16** | **FAT32** | **NTFS** | **ext4** |
|---|---|---|---|---|
| **Sistema Operativo** | MS-DOS 6.22, Windows 9X | Windows 9X, Windows Server, | Windows Server, | Linux |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Windows XP/7/10/11 | Windows XP/7/10/11 | |
| **Tamaño máximo fichero** | 2 GiB | 4 GiB | Limited by volume size | 16 GiB to 16 EiB |
| **Tamaño máximo partición** | 2 GiB | 2 TiB | Limited by volume size | 1 EiB |